



《线性代数不难》上下两册导读

几何直觉构建 + Python应用实践 + AI助学赋能

鸢尾花书 · 《线性代数不难》 | 开源代码与书稿: <https://github.com/Visualize-ML>

为什么要在“机器学习”系列之外，创作“数学不难”系列？

① “机器学习”系列全套7本已经出版，但不少零基础读者反馈其数学部分“太难”

② “数学不难”专注零基础读者的学习感受，把基础概念掰开揉碎，全力提高可学性

数学

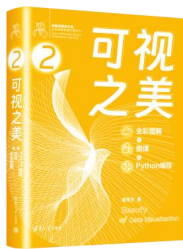
数学基础

线性代数

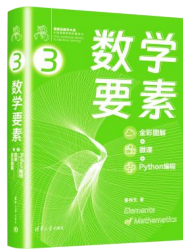
概率统计



Python编程



数据可视化

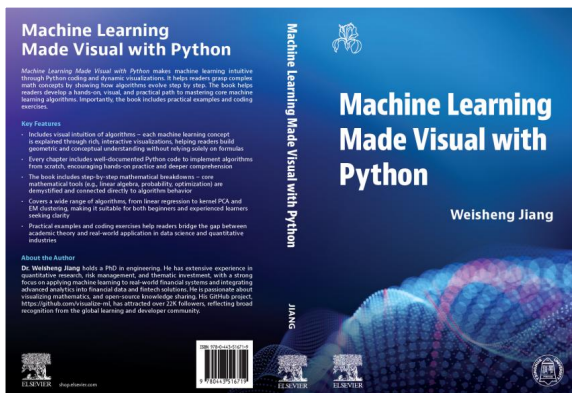


数据分析
图和网络



回归、降维
分类、聚类

工具



实践



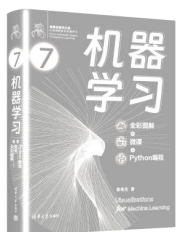
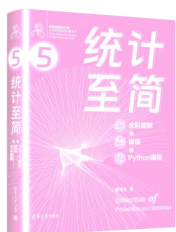
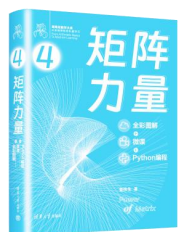
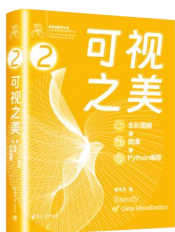
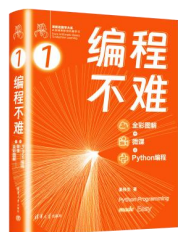
“数学不难” 是不同阶段学习者夯实数学基础的刚需伙伴

- ① 适用于中学生夯实信息学竞赛的数学基础
- ② “数学+编程+可视化” 帮助本科生领会数学之美，同时学以致用
- ③ 毕业后回炉再造，串联知识网络，构建更扎实的数学思维
- ④ 为考研数学备考提供清晰思路，减轻学习负担
- ⑤ 帮助编程学习者、程序员理解编程背后的数学原理
- ⑥ 零基础学数学、入门编程的好帮手，文科生也能一网打尽核心知识

大语言模型正在成为学习的良师益友

① DeepSeek、ChatGPT等大语言模型可以组织知识、构建个性化学习路径，还能实时解答、可视化复杂概念

② “数学不难”尝试让大语言模型成为教学生态的一部分，引导读者把AI伴读融入未来的学习模式



“数学不难”系列不同于“机器学习”系列

① “机器学习”系列学习终点是机器学习；“数学不难”起点和重点都是数学本身

② “机器学习”系列7本一套体系宏大；“数学不难”聚焦单个数学板块，轻巧并专注

③ “数学不难”更适合零基础读者，更简单基础，但知识网络更全面

④ “数学不难”中的“编程+可视化”只是拆解数学概念的手段，而非目的

⑤ 即便知识点相同，“数学不难”内容全部重写，图片也基本重新创作

AI时代，数学不是没用了，而是变得更重要了

① 数学是理解世界的基础，也是驱动DeepSeek、ChatGPT等大语言模型运行的底层逻辑

② 面对日益智能的大语言模型，我们要具备数学素养，理解其原理、识别其局限

③ 理解而非死记硬背，才能与AI工具“平等”对话，把数学变成每个人的核心竞争力

编程不是目的，编程是工具，是手段

① 编程正在成为数据时代的“第二语言”，就像英语曾是全球化时代的通行证

② 学编程的目的不是让所有人成为“码农”，而是更高效地把理论转化为可执行方案

解决方案：编程 + 数学；最优解：编程 + 数学 + 可视化

① 边学数学，边用Python计算验证，是缩短理论到实践距离的高效方案

② 可视化让抽象公式在脑海中形成直观几何画面，是“数学不难”的看家法宝

③ “数学不难”的编程部分强调“计算”而非“画图”，复杂可视化编程可参考“机器学习”系列

“数学不难” 有哪些创作特点？

- ① 全媒体直接连线作者：读者看不懂，是作者的问题，请大家告诉我哪里看不懂
- ② 不预设门槛，不做筛选，假设读者什么都不知道
- ③ 铺垫式、启发式学习法，把知识连成网络，不同位置反复强化同一概念
- ④ 不贪多、不求全，讲透知识才周全，创新引导，不刷题、不拼解题技巧
- ⑤ 赏心悦目，用《可视之美》的图像水准挖掘简单数学概念背后的几何直觉
- ⑥ 把数学打扮成人见人爱的样子，公式尽量少，讲解口语化
- ⑦ 每节配习题，结合DeepSeek、ChatGPT等大语言模型做有引导的自主学习
- ⑧ 免费开源！PDF书稿、Python代码、视频，全部免费开源

“数学不难” 适合哪些读者？

- ① 写给觉得抽象数学符号枯燥，但对几何图形敏感的人
- ② 觉得数学“好玩儿”、数学“很美”的读者
- ③ 想开窍，提高好奇心、求知欲和空间想象力的读者
- ④ 不仅仅满足于“题海战术、解题技巧”的读者
- ⑤ 放弃过数学，或被告知放弃数学，想再捡起来的读者
- ⑥ 想把“数学+编程+可视化”三者结合起来的读者
- ⑦ 想知道数学有什么用、怎么用的读者
- ⑧ 学编程但又漫无目的的读者，也欢迎数学底子好的读者关注美学体验

配套资源

纸质图书

经出版社五审五校，内容细节可能与PDF文件略有出入

PDF (中/英) 书稿 + (中/英) PPT

方便移动终端学习，随书更新

Python代码文件

Jupyter Notebooks形式提供，下载地址：<https://github.com/Visualize-ML>

配套短视频

有趣有料，提升空间想象力、几何直觉，发布于B站——生姜DrGinger

建议使用JupyterLab或Jupyter Notebook作为配套学习工具

① Jupyter集“浏览器+编程+文档+绘图+多媒体+发布”于一身，非常适合探究式学习

② 支持分块执行代码、inline打印结果、markdown笔记、插入图片视频和Latex公式

③ 可下载Anaconda集成JupyterLab、Spyder、PyCharm等常用工具：<https://www.anaconda.com/>

欢迎大家提出意见和建议

① 丛书专属邮箱: jiang.visualize.ml@gmail.com

② 对于提出关键意见和宝贵建议的读者, “鸢尾花书” 会准备周边小礼物, 聊表心意

线性代数是现代科学和工程的数学语言

① 线性代数是从事单变量微积分到多变量微积分、从一元统计到多元统计分析的核心桥梁

② 在机器学习、计算机视觉、自然语言处理、机器人控制、量化金融等前沿领域几乎无处不在

③ 每一位大学毕业生都应该能把线性代数作为得心应手的工具，在学习科研工作中自如运用

现在的线性代数教学存在哪些问题？

① 忽视几何直觉：很少用二维、三维图像展示抽象概念，导致学生“看不懂也想不到”

② 重计算、轻理解：练习题偏重套路技巧，忽视几何本质理解和建模能力培养

③ 不注重理论联系实际：缺乏和数据分析、图像处理、机器学习等实际应用的联系

④ 教学脱离现代工具：满纸公式，不主动结合Python编程、可视化来加深理解

《线性代数不难》试图这样解决这些问题

① 系统性引入几何直觉：用大量图形、动画展示向量、矩阵、行列式、特征值分解等概念背后的几何直觉

② 将重点从“解题”转向理解和应用：结合主成分分析、图像压缩、最小二乘拟合等真实应用案例

③ 合理设计知识结构：先配齐矩阵乘法、行列式、逆矩阵、向量空间等核心工具，再深入高阶话题

④ 边学数学、边学编程、边学可视化：融入Python、Jupyter Notebook、大语言模型等现代教学手段

《线性代数不难》上册共7章，覆盖线性代数基础话题

① 向量：从代数角度介绍向量，以RGB颜色为例，讲解加减、标量乘法、单位化、内积、投影、范数

② 矩阵：介绍矩阵常见性质、形状、基本运算，并专门用一节讲解容易出错的矩阵转置

③ 矩阵乘法：从内积、外积、列向量线性组合、行向量线性组合等多个视角理解矩阵乘法

④ 行列式：从 2×2 方阵行列式与平行四边形面积的关系入手，建立行列式的几何直觉

从逆矩阵到线性方程组，几何视角贯穿始终

⑤ 逆矩阵：把逆矩阵理解为几何操作的逆变换，用缩放、旋转、剪切等变换建立直觉

⑥ 向量空间：延续RGB颜色空间的例子，用平行四边形网格讲解基底等核心概念

⑦ 线性方程组：把线性方程组视为矩阵乘法、行列式、逆矩阵等概念的应用案例，压轴收官

上册备齐了线性代数“工具箱”，下册则让这些工具大展拳脚

① 几何变换：复习上册几乎所有工具，缩放、旋转、剪切、投影、镜像、平移、仿射变换贯穿后续矩阵分解

② 投影：从正交矩阵几何视角入手，讲解格拉姆-施密特正交化与QR分解

③ 回归：从正交投影角度讲解一元、二元、多元、多项式回归

④ 特征值分解：找出方阵的特征向量和特征值，重点关注实对称矩阵的谱分解

从降维到图论网络，线性代数走向数据分析与机器学习

⑤ 降维：借助特征值分解分析协方差矩阵、相关性系数矩阵，实现降维、压缩和特征提取

⑥ 二次型：从正定性出发，讲解Cholesky分解、LDL分解、瑞利商与马氏距离

⑦ 奇异值分解：比较完全型、经济型、紧凑型、截断型四种奇异值分解及其几何含义

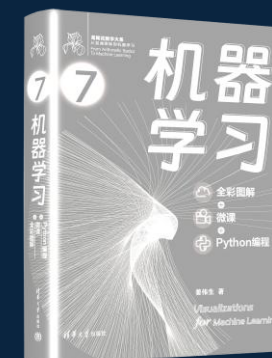
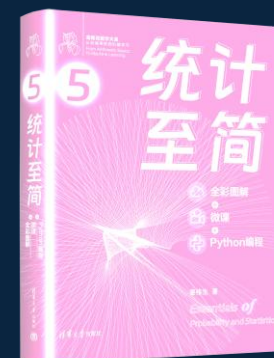
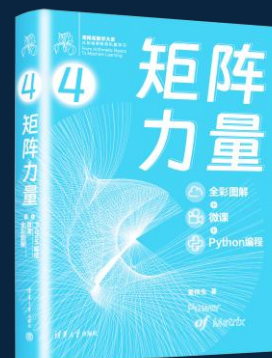
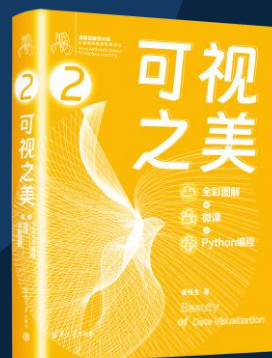
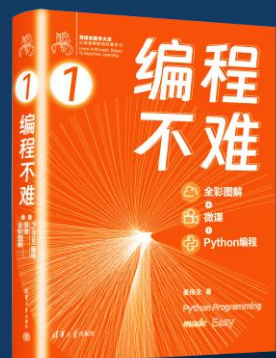
⑧ 图论和网络：用邻接矩阵、转移矩阵、拉普拉斯矩阵讲解谱聚类；下面，让线性代数变得非但不难，而且好用！

数学

数学基础

线性代数

概率统计



Python编程

数据可视化

工具

数据分析
图和网络

回归、降维
分类、聚类

实践

